INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Bragança Paulista

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
EXTENSÃO COMO METODOLOGIA DE ENSINO 2 (BRAEXT2)
Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Véras

Documento de Especificação de Projeto Integrado de Extensão

1. Introdução

Este documento apresenta as especificações técnicas e funcionais de um projeto a ser desenvolvido como trabalho integrado entre diversas disciplinas do 2º Módulo do ADS. Ele servirá como uma base para que os estudantes da disciplina **Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2)** possam conceber e implementar um **sistema web (projeto de software, planejamento de interface de usuário, back-end orientado à objetos, front-end e banco de dados relacional)** que demonstre a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. É fundamental ressaltar que os requisitos aqui apresentados são uma indicação provável do que será cobrado, e os professores de cada disciplina farão seus devidos ajustes e complementos para a avaliação final, os quais podem diferir deste documento. Essa dinâmica deve ficar clara aos estudantes.

2. Resultados esperados

O trabalho desenvolvido pelos grupos de BRAEXT2 constará dos seguintes elementos:

- Relatório no padrão ABNT que demonstra o processo de contato com a comunidade externa, resultados obtidos em cada disciplina do 2º módulo e os artefatos produzidos durante o desenvolvimento do sistema proposto;
- Evidências de que os estudantes seguiram um método de gestão de projeto ágil, tais como quadros, backlogs e etc. O método Kanban é **sugerido** aos estudantes;
- Repositórios de código e demonstrações das funcionalidades de sistemas implementadas.

3. Disciplinas e Áreas de Integração

O projeto final deve contemplar a aplicação e integração dos seguintes conhecimentos:

- **Engenharia de Software (BRAENSO):** Foco no processo de desenvolvimento, no planejamento e na gestão do projeto.
- **Interface Humano-Computador (BRAINHC):** Foco na experiência do usuário e na usabilidade do sistema.
- **Banco de Dados 1 (BRABCD1):** Foco na persistência e organização eficiente dos dados.
- **Programação Orientada a Objetos (BRAPROB):** Foco na estruturação modular de software arquitetura pelo paradigma de programação orientada a objetos, garantindo um código modular e limpo.
- **Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR):** Foco no desenvolvimento da apresentação visual e interação com o usuário utilizando *framework web* .

4. Apontamentos para os Projetos Finais por Disciplina

Cada disciplina irá avaliar o projeto final sob uma perspectiva específica, que serão definidas pelos seu(ua)s respectivo(a)s professore(a)s. As seções a seguir detalham os prováveis requisitos e tópicos de avaliação para cada disciplina.

4.1. Engenharia de Software (BRAENSO)

O processo de desenvolvimento do projeto deverá seguir uma metodologia de software, onde será produzida documentação da análise e desenvolvimento do sistema. Espera-se:

- Apresentação dos requisitos do seu sistema, com diferenciação entre requisitos funcionais e não-funcionais;
- Documentação de requisitos;
- Verificação, Validação e Testes de Software;
- Uso de versionamento baseado em Git;
- Discussão sobre Qualidade de Software.

4.2. Interface Humano-Computador (BRAINHC)

O foco será na demonstração de um processo de design centrado no usuário e na validação da interface por meio de testes práticos. A entrega deve incluir:

- **Prototipação Interativa:** Elaboração de protótipo de média ou alta fidelidade funcional

(utilizando ferramentas como Figma ou Marvel App), permitindo a navegação entre telas através de fluxos e hotspots**.**

- **Planejamento de Testes:** Definição da metodologia de teste (remoto ou presencial), seleção de ferramentas de comunicação, definição de perfis demográficos dos participantes e elaboração de tarefas baseadas nos cenários das personas**.**
- **Execução e Coleta de Dados:** Realização dos testes com foco na medição de desempenho (tempo e passos), precisão (taxa de erros) e resposta emocional (satisfação e confiança do usuário)**.**
- **Relatório de Usabilidade:** Documento sintetizando os resultados, contendo o perfil dos voluntários, tabelas e gráficos das medições realizadas, e uma lista detalhada dos problemas de usabilidade encontrados com suas respectivas sugestões de correção**.**

4.3. Banco de Dados 1 (BRABCD1)

O projeto deve ser suportado por um banco de dados relacional robusto. As entregas esperadas são:

- Especificação do Mini mundo;
- Um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente a modelagem conceitual de entidades definidas para o projeto, bem como seus atributos e relacionamentos.
- Um Modelo Relacional que represente as tabelas, atributos e restrições em sistema.
- **Scripts SQL:** Scripts para a criação do banco de dados, incluindo as tabelas (CREATE TABLE) e, se aplicável, comandos para a inserção de dados iniciais (INSERT).
- **Consultas:** Utilização de comandos SQL para realizar consultas (SELECT), inserção (INSERT), atualização (UPDATE) e remoção (DELETE) de dados no sistema.

4.4. Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

A arquitetura do sistema *back-end* deverá ser orientada a objetos, utilizando a linguagem Python. Os requisitos incluem:

- Envolver os conceitos de **i**nstância de objetos, métodos, encapsulamento, herança e polimorfismo.
- Desenvolvimento de uma API Web como *back-end* utilizando a biblioteca Flask.
- Integração do *back-end* com o banco de dados da aplicação proposta.

4.5. Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

A interface do sistema deve ser responsiva, acessível e interativa, construída com framework utilizado no mercado atual. Espera-se:

- Utilização de *framework web*, de preferência React, para a construção da interface;

- Implementação de funcionalidades dinâmicas usando JavaScript, como validações de formulário e requisições assíncronas para o *back-end*;
- A organização da interface em componentes reutilizáveis para facilitar a manutenção e o desenvolvimento.

5. Documento de Projeto

Além do sistema funcional, a entrega final deve incluir um documento formal que descreva o projeto em detalhes, seguindo uma estrutura adaptada de monografia, conforme as normas ABNT. A seguir, uma **sugestão** de estrutura de documento que pode ser adaptada conforme a necessidade de cada equipe:

- **Introdução:** Contextualização do projeto, objetivos e a relevância do sistema proposto.
- **Relato de Contato com a Comunidade Externa:** Descrição do processo de interação e feedback com a comunidade ou público-alvo, demonstrando a aplicação da Extensão como Metodologia de Ensino.
- **Desenvolvimento:** Seção principal onde será detalhado o trabalho realizado em cada disciplina. **É fundamental que cada tópico seja enriquecido com imagens e evidências visuais do processo de desenvolvimento, como screenshots, diagramas, e protótipos.** Deverá ser subdividida nos seguintes tópicos:
    - **Engenharia de Software (BRAENSO):** Processo de desenvolvimento, gerenciamento do projeto e controle de versão;
    - **Interface Humano-Computador (BRAINHC):** Análise, protótipos e avaliação de usabilidade;
    - **Banco de Dados 1 (BRABCD1):** Modelagem de banco de dados e scripts SQL;
    - **Programação Orientada a Objetos (BRAPROB):** Conceitos de Programação orientada a objetos em Python;
    - **Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR):** Implementação das funcionalidades de sistemas em projeto *front-end* com framework e integração com APIs Web.
- **Resultados do Sistema Desenvolvido:** Uma descrição detalhada das funcionalidades do sistema, como ele atende aos requisitos iniciais e como os recursos de cada disciplina foram aplicados na solução final.
- **Validação:** Demonstração que o sistema atende aos objetivos e às necessidades da comunidade externa. Nela, o grupo deve detalhar o processo de testes, como a validação

de requisitos e a coleta de feedback do público-alvo.

- **Conclusão:** Síntese dos resultados obtidos, desafios encontrados e lições aprendidas.
- **Anexos:** Documentos digitalizados produzidos pelo contato com a comunidade externa.
- **Apêndices:** Trechos de códigos ou detalhamentos que forem muito grandes para adicionar no corpo do texto.

Os modelos de TCC que podem ser utilizados estão disponíveis em modelo-de-monografia-e-relatorio-tecnico-cientifico para formato .docx e Template Latex caso queira trabalhar com editor Latex junto à ferramenta Overleaf.

Observação: É crucial que os estudantes verifiquem com cada professor das disciplinas integradas se este documento, juntamente com os artefatos gerados, será aceito como a entrega final das respectivas disciplinas. Os professores podem ter requisitos específicos que não estão detalhados aqui, e a comunicação prévia é fundamental para o sucesso do projeto.

6. Metodologia de Gestão de Projeto Sugerida: Kanban

É sugerida a metodologia **Kanban** para gerir o processo de desenvolvimento do projeto de extensão. A equipe pode utilizar ferramentas como o **Trello** ou similar para gerenciar as atividades. Como sugestão, siga as orientações a seguir para andamento das atividades:

- **Organização do Board:** O board deve ser categorizado por disciplina, e cada disciplina terá uma cor de identificação específica para as tarefas: **BRAINHC (Azul)**, **BRABCD1 (Laranja)**, **BRAPROB (Roxo)**, **BRADWFR (Verde)** e **BRAENSO (Amarelo)**. O fluxo de trabalho padrão deve incluir colunas como **Backlog**, **A Fazer**, **Em Andamento**, **Em Revisão** e **Concluído**.
- **Participação do Professor:** O professor da disciplina de extensão (BRAEXT2) deve ser adicionado como membro do board, permitindo que ele acompanhe o progresso das tarefas em tempo real.
- **Ciclos de Entrega:** O desenvolvimento será dividido em ciclos de **duas semanas** em média, com entregas incrementais ao final de cada período. É obrigatório que o board seja atualizado antes de cada apresentação para refletir o estado atual do projeto.

Para orientações sobre como seguir com o processo Kanban, utilizaremos as orientações no documento do SEBRAE.

7. Cronograma e Apresentações

As apresentações do projeto final em sala de aula devem ser realizadas no dia da semana definido em horário divulgado no sítio institucional na web, com a seguinte distribuição de datas:

Entrega	Data	Apresentação
#1	3 de Setembro de 2026	Apresentação do desafio com a comunidade externa, montagem do *board* Kanban e versão 1 do relatório de projeto.
#2	1 de Outubro de 2026	Atualização do *board* Kanban e versão 2 do documento de projeto.
#3	22 de Outubro de 2026	Início do desenvolvimento computacional do sistema, atualização do board Kanban e versão 3 do relatório de projeto.
#4	5 de Novembro de 2026	Atualização do desenvolvimento computacional do sistema web, do Board Kanban e versão 4 do relatório de projeto.
-	18 de Novembro de 2026	EXPOEX - Mostra de Extensão com apresentação de Banners
#5	26 de Novembro de 2026	Entrega e apresentação da versão final do sistema web com correções da EXPOEX, do board Kanban e do relatório de projeto.

8. Critérios de Avaliação Propostos

Ao final das avaliações do projeto, a nota de cada aluno poderá totalizar até **10,0 pontos**. A pontuação será distribuída entre as entregas, com a nota final sendo a média ponderada das notas obtidas em cada uma das cinco apresentações. Cada apresentação será avaliada com base nos seguintes critérios, valendo um total de 10,0 pontos por ciclo:

Critério	Descrição	Pontuação nas entregas 1 e 2	Pontuação nas entregas 3, 4 e 5	Pontuação na EXPOEX - Mostra de Extensão
Atualização do Projeto	Registro do progresso do desenvolvimento do sistema com a atualização do board Kanban.	3,0 pontos	1,5 pontos	-
Qualidade e evolução de sistema	Mede a evolução da implementação verificando códigos, design, modelagem do banco de dados e a funcionalidade da parte do sistema desenvolvida no ciclo.	-	5,5 pontos	6,0 pontos
Evolução do Relatório	A clareza, organização e completude das seções do documento de projeto apresentadas em cada ciclo.	7,0 pontos	3,0 pontos	-
Apresentação e Organização do Banner	Clareza das informações apresentadas, síntese dos resultados obtidos e a postura da equipe na comunicação do projeto durante a exposição.	-	-	4,0 pontos

Cada uma das entregas com suas siglas e ponderações estão referenciadas a seguir:

- Entrega 1 - **ET1**- 5% da média
- Entrega 2 - **ET2** -10% da média
- Entrega 3 - **ET3** - 10% da média
- Entrega 4 - **ET4** - 15% da média
- Mostra de Extensão e Banner - **ME** - 35% da média
- Entrega 5 - **ET5**- 20% da média
- Simulado do ENADE - **EN** - 5% da média

A média final (MF) do projeto será regida pela seguinte fórmula:

$$MF = \mathbf{ET1} * 0{,}05 + \mathbf{ET2} * 0{,}1 + \mathbf{ET3} * 0{,}1 + \mathbf{ET4} * 0{,}15 + \mathbf{ME} * 0{,}35 + \mathbf{ET5} * 0{,}20 + \mathbf{EN} * 0{,}05$$

9. Considerações Finais

Este documento é uma ferramenta para guiar o desenvolvimento do projeto pelos estudantes da unidade curricular BRAEXT2. É fundamental que os alunos entendam que cada professor pode ter expectativas e critérios de avaliação específicos. O sucesso do projeto dependerá da capacidade de alinhar a implementação, os requisitos do contato na comunidade externa e as diretrizes de cada disciplina.